TP n°3 : Théorèmes d'analyse des réseaux

➢ Introduction :

L'étude des circuits électriques constitue un pilier fondamental dans le domaine de l'électrotechnique, fournissant les bases nécessaires à la compréhension et à la résolution de systèmes électriques complexes. Dans ce contexte, plusieurs théorèmes s'avèrent indispensables pour simplifier et analyser ces circuits, parmi lesquels figurent le Théorème de Superposition, le Théorème de Thévenin, le Théorème de Norton, l'Équivalence Thévenin-Norton, et le Théorème de Millman. Ces théorèmes représentent des outils puissants permettant d'aborder efficacement une variété de problèmes électriques.

La présente fiche de travaux pratiques a pour objectif d'approfondir la compréhension de ces concepts fondamentaux et de développer les compétences nécessaires à leur application. Au cours de ces travaux, nous explorerons les principes de la superposition pour décomposer les effets des sources indépendantes, étudierons la simplification des circuits à l'aide des Théorèmes de Thévenin et de Norton, examinerons l'équivalence entre ces deux formes, et appliquerons le Théorème de Millman pour résoudre des circuits à plusieurs sources.

➢ Objectifs :

— **Maîtrise des Théorèmes :** Familiariser les étudiants avec les Théorèmes de Superposition, de Thévenin, l'Équivalence Thévenin-Norton, et le Théorème de Millman**.**

— **Simplification des Circuits :** Apprendre à simplifier des circuits à l'aide des Théorèmes de Thévenin et de Norton**.**

— **Résolution de Circuits Multiples Sources :** Appliquer le Théorème de Millman pour résoudre des circuits comportant plusieurs sources.

— **Renforcement des Compétences Analytiques :** Renforcer les compétences des étudiants en matière d'analyse de circuits électriques**.**

— **Capacité à Résoudre des Problèmes Concrets :** Développer la capacité à résoudre des problèmes concrets liés à l'électrotechnique**.**

➢ Matériels utilisés

- Un générateur à courant continu à trois sorites.
- Un multimètre numérique
- Sept (07) résistances : 10 (ou 22) Ω; 100 Ω; 330 Ω; 1 kΩ, 1.5 kΩ, 2.2 kΩ, 3.3 kΩ,.
- Plaque d'essai, cordons banane/banane et sondes du multimètre

I. Partie théorique

I.1 Théorème de superposition

I.1.1 Rappel :

Le théorème de superposition simplifie l'analyse de circuits complexes en permettant de traiter chaque source de manière indépendante.

Voici comment le théorème de superposition fonctionne pour les circuits électriques :

1. **Analysez chaque source individuellement** : Pour appliquer le théorème de superposition, commencez par éteindre (mettre à zéro) ou court-circuiter toutes les sources sauf une. Cela signifie que vous analysez le circuit une source à la fois.
2. **Calculez les effets de chaque source** : Pour chaque source active, calculez les courants et les tensions dans le circuit comme si cette source était la seule active. Cela signifie que vous traitez le circuit de la manière habituelle en utilisant les lois de Kirchhoff et les lois d'Ohm pour résoudre les courants et les tensions.
3. **Répétez pour chaque source** : Répétez ce processus pour chaque source active, en veillant à ce que toutes les autres sources soient inactives à chaque étape.
4. **Additionnez les effets individuels** : Une fois que vous avez calculé les effets de chaque source, vous pouvez les additionner pour obtenir la valeur finale de la tension ou du courant à un nœud donné. Cela revient à additionner vectoriellement les effets de chaque source, car la tension et le courant sont des quantités vectorielles.

I.1.2 Application :

Considérons le montage illustré dans la **figure I.1**, un circuit alimenté par trois sources indépendantes. **Calculer le courant I_{AB} traversant la charge R en appliquant le théorème de superposition**.

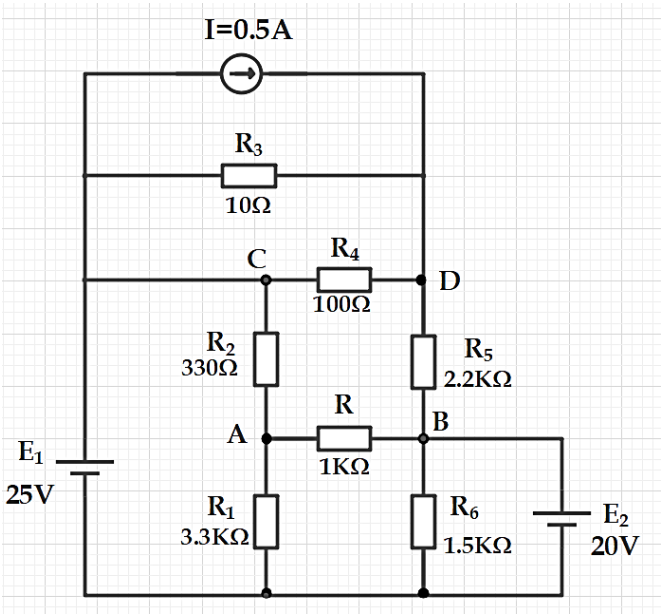


Figure I. 1

I.2 Théorème de Thévenin

I.2.1 Rappel :

Tout circuit linéaire actif, vu de deux points A et B, peut être remplacé par un circuit équivalent de Thévenin constitué d'une source de tension en série avec une résistance. La source de tension est la tension à vide (ou en circuit ouvert) entre les points A et B, et la résistance est la résistance équivalente vue entre ces points lorsque toutes les sources de tension actives dans le circuit sont désactivées (remplacées par des courts-circuits).

Les étapes pour appliquer le théorème de Thévenin sont les suivantes :

1. **Identifiez la charge** : identifier la charge à laquelle vous êtes intéressé pour analyser la tension ou le courant. Cela vous permet de sélectionner le circuit complexe, vu de deux points A et B, que vous souhaitez simplifier en utilisant le théorème de Thévenin.
2. **Débrancher la charge** : Isoler la charge du reste du circuit en ouvrant les connexions ou en supprimant la charge entre points A et B.
3. **Calculez la tension à vide (E_{th}) entre les points A et B** : Cela signifie que vous calculez la tension entre ces points lorsque rien n'est connecté.
4. **Calculez la résistance de Thévenin (R_{th})** : Calculez la résistance équivalente vue de l'emplacement de la charge. Pour ce faire, court-circuitez toutes les sources de tension et de courant indépendantes du circuit, puis calculez la résistance équivalente en regardant du côté de la charge.
5. **Représentez le circuit équivalent de Thévenin**. Vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour construire le circuit de Thévenin : une source de tension de E_{th} en série avec une résistance de R_{th}.
6. **Branchez la charge et effectuez les calculs nécessaires** : Reconnectez la charge au circuit équivalent de Thévenin. Par conséquent, vous pouvez maintenant analyser le circuit de Thévenin avec la charge, en utilisant les lois de base de l'électricité (comme la loi d'Ohm, diviseur de tension, …) pour trouver le courant ou la tension à travers la charge.

I.2.2 Application :

Considérons le montage illustré dans la **figure I.1**. **Calculer le courant I_{AB} traversant la charge R en appliquant le théorème de Thévenin**.

I.3 Théorème de Norton

I.3.1 Rappel :

Le théorème de Norton est un principe similaire au théorème de Thévenin, également utilisé en théorie des circuits électriques pour simplifier la résolution de circuits complexes.

Le théorème de Norton se concentre sur la transformation d'un circuit complexe en un circuit équivalent plus simple, composé d'une source de courant idéale en parallèle avec une résistance.

Pour appliquer ce théorème, vous suivez généralement ces étapes, qui sont similaires à celles du théorème de Thévenin. Sauf que, on calcule résistance équivalente, généralement notée R_N le courant de court-circuit (I_N) entre les bornes A et B lorsque le circuit est court-circuité.

1. Identifier la charge.
2. Débrancher la charge.
3. Calculer le courant de court-circuit (I_N) entre les bornes A et B lorsque le circuit est court-circuité.
4. Calculer la résistance équivalente, généralement notée R_N, entre A et B après avoir éteint les sources de courant actives.
5. Une fois que vous avez R_N et I_N, vous pouvez construire le circuit équivalent de Norton en plaçant une source de courant idéale de valeur I_N en parallèle avec une résistance de valeur R_N entre les bornes A et B.
6. Reconnectez la charge et effectuez les calculs nécessaires

I.3.2 Application :

Considérons le montage illustré dans la **figure I.1**. **Calculer le courant I_{AB} traversant la charge R en appliquant le théorème de Norton**.

I.4 Théorème de Millman

I.4.1 Rappel :

Le théorème de Millman s'énonce comme suit :

Pour résoudre un réseau de résistances en parallèle avec des sources de tension ou de courant, on peut considérer que les tensions aux bornes de chaque résistance sont pondérées par leur inverse de la résistance. On calcule ensuite la somme de ces produits et on la divise par la somme des inverses des résistances.

Mathématiquement, cela se traduit de la manière suivante :

Supposons que vous ayez un réseau de n résistances en parallèle, notées R_1, R_2, ..., R_n, avec des tensions E_1, E_2, ..., E_n respectivement aux bornes de ces résistances, et que vous ayez également des sources de tension ou de courant en parallèle.

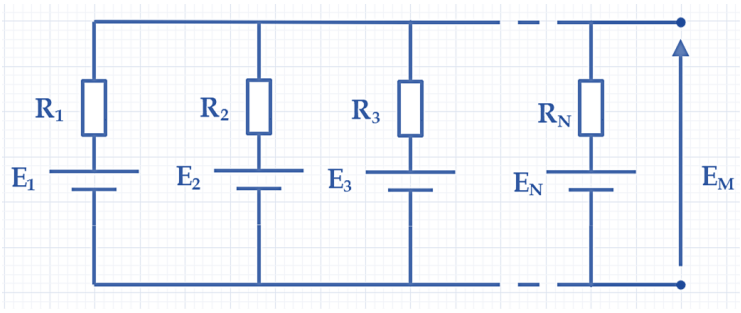


Figure I. 2

La tension U_M au nœud commun peut être calculée comme suit :

$$E_M = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{E_i}{R_i}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}} = \frac{\pm\frac{E_1}{R_1} \pm \frac{E_2}{R_2} \pm \ldots \pm \frac{E_n}{R_n}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}}$$

Remarques :

- Le signe de 'E' dans la formule de Millman dépend de la direction de la tension E_M choisée, c'est-à-dire qu'il est positif s'ils ont la même direction et négatif dans le cas contraire.
- On peut appliquer le théorème de Millman si la force électromotrice d'une source de tension dans une branche est nulle.
- Une branche avec une source de tension et une résistance nulle ne doit pas être incluse dans le calcul du théorème de Millman.
- Tell que le grandeur $\frac{E_i}{R_i}$ correspond au courant, une branche avec une source de courant doit être incluse directement dans le calcul du théorème de Millman $\left(\frac{E_1}{R_1} \pm \frac{E_2}{R_2} \pm I_1 \pm \ldots\right)$
- On peut écrire la formule de Millman en fonction des conductances comme ce suite :

$$E_M = \sum_{i=1}^{n} G_i E_i \Big/ \sum_{i=1}^{n} G_i$$

I.4.2 Application :

Considérons le montage illustré dans la **figure I.3. Calculer les tensions U_{BC} et U_{AC} aux bornes des charges R et R_5 en appliquant le théorème de Millman**.

1. Calculer la tensions U_{AB} en utilisant le théorème de Millman.
2. Simplifier le circuit entre les points A et B en utilisant les grandeurs de Millman (V_M et R_M).
3. Déduire les deux tensions U_{BC} et U_{AC}.
4. En ajoutant une résistance R_6 de 470 Ω en parallèle avec la source E_1, interpréter la variation des trois tensions sans effectuer de calcul.

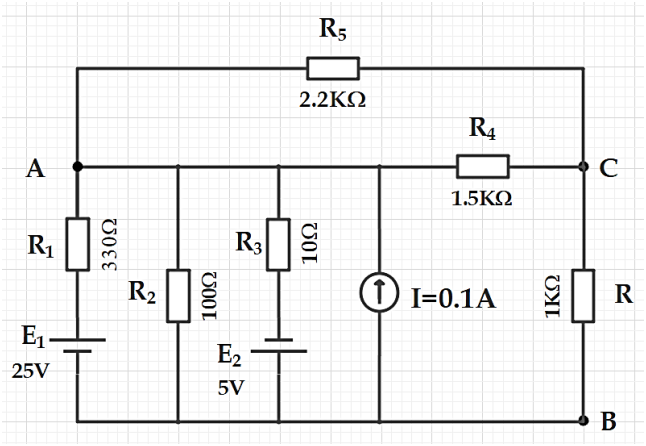


Figure I. 3

II. Partie pratique

Partie I :

Considérons le schéma présenté dans la **figure II.1**. L'objectif est de calculer le courant I traversant chaque charge R, R_1,…,R_6 en appliquant le théorème de superposition, de Thévenin et de norton.

1. Démontrer l'équivalence des schémas dans les figures I.1 et II.1, en déduisant la valeur de E_3.

……

……

……

2. Réaliser le montage illustré dans la figure II.1.
3. Mesurer, à l'aide d'un multimètre, la tension appliquée à chaque résistance, en remplissant le tableau suivant :

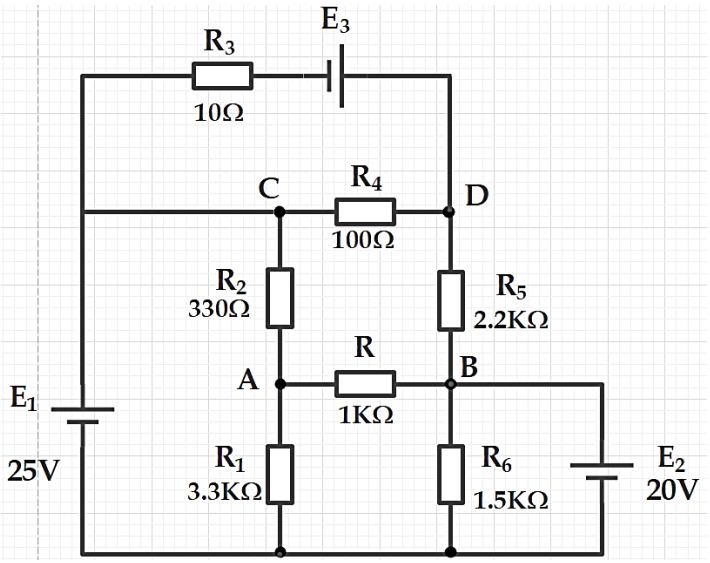


Figure II. 1

La charge	R	R_1	R4
La tension mesurée			
Le courant déduit I_R			

II.1 Théorème de superposition :

1. En appliquant, le théorème de superposition pour chaque résistance. Récapituler les résultats dans le tableau suivant :

***Nb** : À noter que les courants I_1, I_2 et I_3 mentionnés dans le tableau représentent les effets individuels de chaque source (E_1, E_2 et E_3), par exemple, I_1 correspond à celui obtenu si la source E_1 était la seule active.*

La charge	R	R_1	R4
I_R mesuré (mA)			
I_1 mesuré (mA)			
I_2 mesuré (mA)			
I_3 mesuré (mA)			
I_R calculée (mA)			

2. Comparer les résultats de la charge R obtenus expérimentalement avec ceux calculés dans la partie théorique **I.1.2**.

II.2 Théorème de Thévenin :

En conservant le même montage de la **figure II.1**.

1. En appliquant le théorème de Thévenin à chaque résistance, mesurer V_{th} et R_{th} pour chacune d'entre elles, puis compléter le tableau suivant :

La charge	R	R_1	R_4
La tension V_{th}			
La résistance R_{th}			

2. Schématiser le circuit simplifié de Thévenin pour chaque résistance et calculer la tension à la charge R. Récapituler les résultats dans le tableau suivant **:**

La charge	R	R_1	R_4
I_R mesuré			
V_{th} mesuré			
R_{th} mesuré			
Circuit simplifié de Thevenin			
I_R calculée	…… ……	…… ……	…… ……

3. Comparer les résultats de la charge R obtenus expérimentalement avec ceux calculés dans la partie théorique **I.2.2**.

II.3 Théorème de Norton

En conservant le même montage de la **figure II.1**.

1. En appliquent le théorème de Norton, mesurez le courant de Norton I_N pour chaque charge, et déduisez la résistance de Norton R_N. Complétez le tableau suivant :

La charge	R	R_1	R_4
I_R mesuré			
R_N déduite			
I_N déduit	…… ……	…… ……	…… ……
I_N mesuré			
Circuit simplifié de Norton simplifié			
I_R calculée	…… ……	…… ……	…… ……

Nb : *À noter que les valeurs de la résistance R_N déduite et du courant I_N déduit, mentionnées dans le tableau, correspondent à celles obtenues à partir de l'équivalence Norton-Thévenin.*

2. Comparer les résultats de la charge R obtenus expérimentalement avec ceux calculés dans la partie théorique I.3.2.

II.4 Théorème de Milman :

Considérons le montage illustré dans la **figure II.2**. L'objectif est de calculer les tensions U_{BC} et U_{AC} aux bornes des charges R et R_5 en appliquant le théorème de Millman.

1. Mesurer les tensions U_{AB}, U_{BC} et U_{AC} et comparer avec ceux calculés dans la partie théorique I.4.2.

……

……

2. En ajoutant une résistance R_6 de 470 Ω en parallèle avec la source E_1, qu'observez-vous ? En tirer une conclusion.

……

……

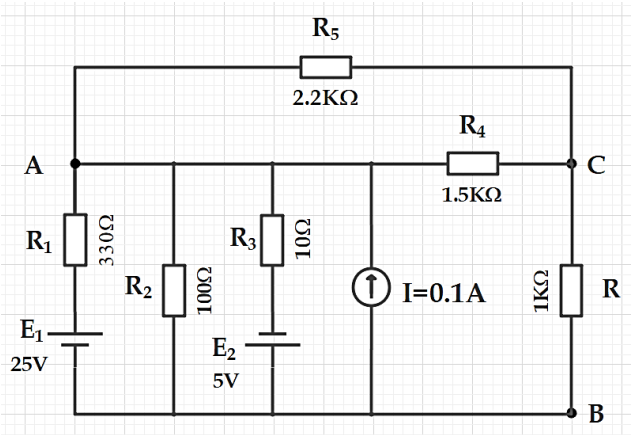


Figure II. 2

……..